

PHẦN A: NỀN TẢNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Chương 1: Trí tuệ nhân tạo

Thế giới trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển nhanh chóng khi nó vươn tới nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Hiện tại, bạn sẽ thấy AI được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ nông nghiệp đến ô tô; và theo thời gian, bạn sẽ còn thấy nó xuất hiện nhiều hơn nữa. Nông nghiệp là một trong những nhánh quan trọng nhất của ngành công nghiệp CNTT. Nông nghiệp là một ngành công nghiệp quan trọng và là một phần lớn trong nền tảng kinh tế của chúng ta. Về doanh thu hàng năm, ngành nông nghiệp đóng góp gần 17% cho nền kinh tế của chúng ta. AI đang trở thành một tiến bộ kỹ thuật giúp tăng cường và bảo vệ năng suất cây trồng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và dân số gia tăng. Trong chương này, các vấn đề cơ bản về Trí tuệ nhân tạo đã được thảo luận về việc nó có thể liên quan đến nông nghiệp như thế nào.

1. Giới thiệu

Trí tuệ nhân tạo đã trở nên nổi bật nhất trong thế hệ hiện nay. Mọi lĩnh vực đều đang sử dụng Trí tuệ nhân tạo để có kết quả tốt hơn và điều này cũng giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Vì Trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy các lĩnh vực khác nhau tăng năng suất và hiệu quả và việc sử dụng nó trong các lĩnh vực khác nhau như trong lĩnh vực XÂY DỰNG, Trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để phân tích kết cấu của các tòa nhà, đập, v.v., và các giải pháp Trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ rất nhiều cách để vượt qua những thách thức truyền thống trong mọi lĩnh vực.

I. Trí tuệ nhân tạo là gì

Trí tuệ nhân tạo là một trong những lĩnh vực nổi bật nhất của Khoa học Máy tính, cố gắng định nghĩa lại các nhiệm vụ được con người thực hiện trong cuộc sống hàng ngày với kết quả tốt hơn và độ chính xác tối đa. Trí tuệ nhân tạo thực sự có ý nghĩa là giảm bớt công việc của con người, trong đó từ “nhân tạo” (artificial) chỉ công việc được thực hiện mà không có sự can thiệp của con người và “trí tuệ” (intelligence) chỉ khả năng thực hiện nhiệm vụ giống như não người. Lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo đã có rất nhiều định nghĩa khác nhau theo thời gian, có thể được nêu ra như sau:

1. Kỹ thuật và Khoa học kết hợp với nhau để làm cho máy móc Thông minh.
2. Làm cho một cỗ máy trở nên thông minh, có thể bắt chước hành vi của con người.
3. Nhánh Khoa học Máy tính có thể thực hiện các hoạt động giống con người, bao gồm suy nghĩ, học hỏi, v.v.
4. Một lĩnh vực của Khoa học Máy tính làm cho máy móc hành động và cư xử giống như con người.

Trí tuệ nhân tạo cho phép và tăng cường khả năng của máy móc, giúp chúng hiểu được sự thật, sự kiện, phân tích tình huống và hiểu biết để rút ra kiến thức từ môi trường xung quanh và hành động dựa trên chúng để giải quyết vấn đề, điều này có thể dẫn đến kết quả tốt hơn con người. Trọng tâm chính của Trí tuệ nhân tạo luôn là phát triển một cỗ máy có thể (mô phỏng) về mặt tâm lý và mô phỏng hành vi của con người thông qua việc xây dựng các suy nghĩ giống như con người từ bất kỳ môi trường hoặc tình huống nào.

II. Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo trong Nông nghiệp

Nông nghiệp là một trong những nghề lâu đời nhất trên thế giới. Nhân loại từ thời kỳ sơ khai cho đến thế hệ hiện tại đã trải qua một chặng đường dài trong việc phát triển các phương thức canh tác nông nghiệp và kỹ thuật sản xuất lương thực mà loài người tiêu thụ hàng ngày. Như đã thấy từ các thế hệ trước cho đến thế hệ hiện tại, dân số luôn gia tăng, dẫn đến tăng tiêu thụ lương thực và giảm 20% sản lượng sản xuất.

Khi sản xuất nông nghiệp ngày càng giảm sút qua các thế hệ, Trí tuệ nhân tạo có thể giúp chúng ta tự động hóa việc sản xuất cây lương thực trên các cánh đồng mà không cần sự can thiệp của con người, điều này sẽ dẫn đến tăng sản lượng lương thực. Các giải pháp Trí tuệ nhân tạo có thể thực hiện các nhiệm vụ như phân tích đồng ruộng để thu hoạch, giám sát cây trồng và điều kiện đất đai theo thời gian, dự báo thời tiết và dự đoán cho mục đích tương lai, v.v. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp có thể tận dụng sự hỗ trợ cho nông dân và cải thiện kỹ thuật canh tác của họ bằng cách cung cấp dữ liệu chính xác theo yêu cầu. Sau đó, chúng ta sẽ thảo luận về các loại AI và các nhánh khác nhau của nó có thể có tác động lớn đến Nông nghiệp.

III. Các giai đoạn và loại hình của Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo có các giai đoạn khác nhau, cũng có thể gọi là các loại hình trí tuệ nhân tạo, bao gồm:

1. Trí tuệ nhân tạo hẹp (Artificial Narrow Intelligence - ANI)
2. Trí tuệ nhân tạo chung (Artificial General Intelligence - AGI)
3. Siêu trí tuệ nhân tạo (Artificial Super Intelligence - ASI)

Ba loại này có thể được coi là cách AI phát triển, và bây giờ chúng ta hãy xem xét riêng từng loại:

Trí tuệ nhân tạo hẹp (ANI): Còn được gọi là AI yếu, ANI chỉ có thể thực hiện các nhiệm vụ được xác định hẹp, không có khả năng nhận thức và suy nghĩ, đây chỉ là các chức năng được xác định trước đã được nạp vào hệ thống.

- Ví dụ: Siri, Alex, xe tự lái, Alpha Go, robot hình người Sophia, v.v., là những ANI mà chúng ta đã phát triển cho đến nay.

Trí tuệ nhân tạo chung (AGI): Còn được gọi là AI mạnh, AGI là giai đoạn thứ hai của quá trình tiến hóa Trí tuệ nhân tạo, sở hữu khả năng suy nghĩ và đưa ra quyết định giống như con người.

- Hiện tại, chúng ta chưa phát triển được hệ thống nào có thể coi là ví dụ hoàn hảo cho hệ thống Trí tuệ nhân tạo chung.
- AI mạnh cho đến nay vẫn bị nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học và ngay cả những gã khổng lồ công nghệ như Google, Microsoft, Tesla, v.v. coi là mối đe dọa đối với sự tồn tại của con người.
- Sự phát triển hoàn chỉnh của một Hệ thống Trí tuệ nhân tạo có thể đặt dấu chấm hết cho nhân loại và cho đến nay, con người không có khả năng cạnh tranh với một hệ thống mạnh mẽ nhất về tư duy và trí thông minh như vậy.

Siêu trí tuệ nhân tạo (ASI): Đây có thể là giai đoạn của Trí tuệ nhân tạo mà khả năng của hệ thống AI sẽ vượt qua mọi giới hạn và có thể lấn át con người.

- ASI hiện tại chỉ là một tình huống giả định có thể xảy ra trong tương lai gần nếu nhân loại tiếp tục tiến bộ trong việc phát triển Trí tuệ nhân tạo.

Như chúng ta đã thấy các giai đoạn phát triển của trí tuệ nhân tạo, hãy xem một số hệ thống trí tuệ nhân tạo thuần túy dựa trên các chức năng mà chúng thực hiện. Chúng bao gồm:

1. **Trí tuệ nhân tạo phản ứng (Reactive Machine AI):** Loại hệ thống AI này nhận đầu vào là dữ liệu hiện tại và thực hiện nhiệm vụ dựa trên các tình huống hiện tại. Hệ thống máy AI phản ứng không thể phân tích và dự đoán nhiệm vụ tương lai hoặc hành động của chúng trong bất kỳ tình huống cụ thể nào. Các hệ thống này luôn thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi hẹp đã được xác định trước.
2. **AI có bộ nhớ hạn chế (Limited Memory AI):** Các hệ thống AI này chủ yếu dựa trên dữ liệu chúng đã lưu trữ và thường thực hiện nhiệm vụ bằng cách nghiên cứu các nhiệm vụ đã thực hiện trước đó, đồng thời dự đoán nhiệm vụ tương lai của máy.
3. **AI Lý thuyết về Tâm trí (Theory of Mind AI):** Đây là những hệ thống AI tiên tiến hơn, được sử dụng để suy đoán và đóng vai trò chính trong lĩnh vực tâm lý học. Các hệ thống AI này luôn thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Trí tuệ cảm xúc và những suy nghĩ có thể được thấu hiểu trong bất kỳ tình huống nào của một cá nhân.
4. **AI Tự nhận thức (Self-Aware AI):** Đây là hệ thống tiên tiến nhất cho đến nay và thuộc giai đoạn cuối cùng của Trí tuệ nhân tạo, nơi hệ thống AI có ý thức và tự nhận thức được mọi thứ. Trong tương lai gần, điều này có thể đạt được.

Như chúng ta đã thấy các giai đoạn và loại hình khác nhau của hệ thống Trí tuệ nhân tạo, nhưng bên cạnh đó, các hệ thống này được tạo ra bằng cách sử dụng một số công nghệ được coi là nhánh của trí tuệ nhân tạo. Chúng bao gồm:

- Học máy (Machine Learning)
- Học sâu (Deep Learning)
- Thị giác máy tính (Computer Vision)
- Khoa học dữ liệu (Data Science)
- Dữ liệu lớn (Big Data)

Các nhánh này của Trí tuệ nhân tạo đã được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nông nghiệp để cải thiện sản xuất và mang lại hiệu quả trong thu hoạch. Chúng ta sẽ thảo luận ngắn gọn về những điều này trong các chương sau và việc triển khai chúng với một số dự án.

IV. Ứng dụng của AI trong Nông nghiệp

Trí tuệ nhân tạo có nhiều ứng dụng và có thể được sử dụng theo nhiều cách trong lĩnh vực nông nghiệp. Vì các cánh đồng nông nghiệp cung cấp cho chúng ta rất nhiều dữ liệu về nhiệt độ, lượng mưa, bức xạ mặt trời và tốc độ gió, những dữ liệu này có thể được phân tích và giúp chúng ta hưởng lợi về mặt thu hoạch từ các cánh đồng nông nghiệp.

Phần tốt nhất khi triển khai trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp là nó sẽ không lấy đi công việc của nông dân mà sẽ giúp nông dân cải thiện quy trình thu hoạch trên đồng ruộng.

Trí tuệ nhân tạo có thể có những ứng dụng tốt nhất trong nông nghiệp, một số trong đó là:

1. **Bot Nông nghiệp Trí tuệ nhân tạo:** Các bot nông nghiệp hỗ trợ AI có thể giúp nông dân tìm ra những cách hiệu quả hơn để tìm kỹ thuật thu hoạch tốt hơn trên bất kỳ loại đồng ruộng nào và hướng dẫn nông dân bảo vệ cây trồng khỏi cỏ dại. Những bot này cũng có thể giúp thu hoạch cây trồng trên các cánh đồng với khối lượng lớn hơn và tốc độ nhanh hơn bất kỳ lao động con người nào, bằng cách này nông dân có thể thu hoạch nhiều cây trồng hơn trong thời gian ngắn hơn. Bằng cách triển khai thị giác máy tính với các bot, nó cũng có thể phát hiện một số bệnh trên cây trồng và phun thuốc trừ sâu đúng thời điểm.
2. **Giám sát sức khỏe cây trồng và đất:** Trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng một cách hiệu quả để theo dõi và xác định các khiếm khuyết và thiếu hụt chất dinh dưỡng trong đất. Với sự trợ giúp của phương pháp nhận dạng hình ảnh của thị giác máy tính, các hệ thống có thể được phát triển để xác định các khiếm khuyết của cây trồng và sử dụng các ứng dụng học sâu để phân tích các mẫu hệ thực vật trong nông nghiệp. Loại ứng dụng hỗ trợ AI này sẽ giúp dễ dàng hiểu được các bộ phận khác nhau của cây trồng, các khiếm khuyết, sâu bệnh và bệnh tật của chúng.
3. **Hệ thống chuyên gia nông nghiệp:** Hệ thống chuyên gia có thể là tốt nhất cho nông dân trong việc cung cấp hướng dẫn phù hợp. Hệ thống chuyên gia mặc định

là hệ thống lưu trữ kiến thức cấp chuyên gia, được thu thập từ các chuyên gia khác nhau trong lĩnh vực đó và dựa trên các tình huống và thực tiễn khác nhau được thực hiện bởi các chuyên gia.

4. **Dữ liệu thời tiết dự báo:** Trí tuệ nhân tạo một cách tiên tiến có thể giúp nông dân cập nhật về những thay đổi thời tiết đột ngột, giúp họ bảo vệ cây trồng khỏi tình huống nguy hiểm. Phân tích do hệ thống thực hiện có thể giúp nông dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
5. **AI với Máy bay không người lái (Drones):** Công nghệ máy bay không người lái giúp nông dân cải thiện năng suất cây trồng và giảm chi phí. Người dùng lập trình trước tuyến đường của máy bay không người lái và một khi nó được triển khai trên đồng, nó có thể sử dụng công nghệ trên không với nhiều tính năng khác nhau như chụp dữ liệu hình ảnh trực tiếp của cây trồng, phun thuốc trừ sâu khi phát hiện bệnh ở các cây trồng cụ thể trên đồng, v.v. Máy bay không người lái cũng có thể được lập trình cho bất kỳ nhiệm vụ cụ thể nào liên quan đến nông nghiệp như phân tích đồng ruộng theo thời gian và quét tìm bất kỳ cây trồng nào bị nhiễm bệnh. Máy ảnh trên máy bay không người lái được trang bị công nghệ hình ảnh có thể giúp quản lý tổng thể đồng ruộng bằng cách cung cấp thông tin thời gian thực về nhu cầu nước, phân bón, thuốc trừ sâu, v.v. của cây trồng. Học máy có thể được sử dụng để phân tích đúng tình trạng cây trồng và đất đai bằng cách cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về cây trồng và các yêu cầu của nó, điều này có thể làm tăng sản lượng cây trồng trên đồng.
6. **Thu hoạch trong nhà với AI:** Thu hoạch trong nhà đã trở thành một xu hướng trong thời gian gần đây, nơi mọi người có thể thu hoạch các loại cây trồng khác nhau trong một khu vực nhỏ bằng cách cung cấp ánh sáng nhân tạo phù hợp theo yêu cầu của chúng. Bằng cách sử dụng Trí tuệ nhân tạo, việc thu hoạch trong nhà sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn vì nó có thể phân tích mọi thứ trong một môi trường khép kín và tự động hóa quá trình thu hoạch, cho dù đó là thủy canh hay aquaponics.

V. Lợi ích của AI trong Nông nghiệp

Trí tuệ nhân tạo có nhiều lợi ích trong các lĩnh vực khác nhau và ở đây, chúng ta thảo luận về các lợi ích trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm:

- Trí tuệ nhân tạo (AI) đã cung cấp cho chúng ta các phương pháp hiệu quả hơn để sản xuất, thu hoạch và có thể hướng dẫn chúng ta bán các loại cây trồng thiết yếu bằng cách phân tích giá trị thị trường.
- AI có thể được triển khai để kiểm tra khiếm khuyết của cây trồng và cải thiện việc thu hoạch các cây trồng khỏe mạnh.
- Sự gia tăng tiện ích công nghệ dựa trên Trí tuệ nhân tạo có thể củng cố các doanh nghiệp và thị trường dựa trên nông nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.
- AI có thể giúp cải thiện các phương thức quản lý cây trồng và việc thu hoạch.

- Các giải pháp dựa trên AI có thể được sử dụng để giải quyết các thách thức truyền thống khác nhau mà nông dân đang phải đối mặt như biến đổi khí hậu, sự phá hoại của sâu bệnh và cỏ dại làm giảm năng suất cây lương thực.

Tóm tắt

Như đã thảo luận trong chương này về Trí tuệ nhân tạo và các loại hình của nó, cũng như các lợi ích của nó trong nông nghiệp.

Chương này cũng thảo luận rằng Trí tuệ nhân tạo có thể giúp tăng năng suất và bảo vệ cây trồng khi canh tác nông nghiệp trong thời gian thực, điều này có thể rất hữu ích cho nông dân ngày nay.

Do sự tiến bộ của công nghệ, nông dân cũng nên có sự tiến bộ trong kỹ thuật nông nghiệp để tăng sản lượng cây trồng và tiết kiệm thời gian, trong đó Trí tuệ nhân tạo có thể đóng một vai trò rất lớn.